

Chapitre 11

Les marchés d'options

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le vocabulaire du marché

- (a) Énumérer les quatre paramètres qui définissent une série d'options cotée.
- (b) Définir dans la monnaie, à la monnaie et hors la monnaie pour un call, en fonction de S et K .
- (c) Distinguer la valeur intrinsèque de la valeur temps. Que devient la valeur temps à l'échéance?
- (d) Distinguer le volume échangé de la position ouverte. Pourquoi le vendeur d'une option doit-il déposer une marge, contrairement à l'acheteur?

Exercice 2 — Ajustements, exercice et règlement

- (a) Quel principe gouverne l'ajustement des termes d'une option lors d'une opération sur titre? Donner l'exemple d'une division d'actions 2 pour 1.
- (b) Pourquoi les dividendes ordinaires ne donnent-ils lieu à aucun ajustement, contrairement à un dividende exceptionnel?
- (c) Distinguer une option européenne d'une option américaine du point de vue de l'exercice. Qu'est-ce que l'exercice automatique?
- (d) Pourquoi l'exercice prématuré d'une option américaine est-il rarement optimal?

Exercice 3 — Les options non cotées

- (a) Décrire les caractéristiques des options sur actions attribuées aux salariés. Pourquoi sont-elles souvent exercées prématurément, contrairement à la logique financière habituelle?
- (b) Distinguer l'option contenue dans une obligation convertible de celle contenue dans une obligation remboursable par anticipation : qui la détient dans chaque cas, et quel effet a-t-elle sur le taux servi?
- (c) Qu'est-ce qu'une optionnalité implicite? Donner deux exemples. Pourquoi les mesures de risque classiques les sous-estiment-elles?

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitres 1 à 10, et introduction)

Exercice 4 — Les marchés d'options, éclairés par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 définissait le gain brut d'un call à l'échéance comme $\max(S_T - K, 0)$. Montrer que la valeur intrinsèque de ce chapitre n'est que ce même gain, appliqué non plus à l'échéance mais à un exercice immédiat à tout moment de la vie de l'option.
- (b) Le chapitre 4 montrait qu'une position à terme exige une marge des **deux** côtés, acheteur comme vendeur, car le profil de gain y est symétrique. Montrer que l'exigence de marge réservée au seul vendeur d'options dans ce chapitre découle directement de l'asymétrie du profil de gain établie au chapitre 3 : pourquoi l'acheteur d'une option n'a-t-il structurellement besoin d'aucune marge?
- (c) Le chapitre 9 distinguait l'instrument linéaire, dont la valeur initiale est nulle, de l'instrument optionnel, qui exige le paiement d'une prime. Montrer que la décomposition de ce chapitre entre valeur intrinsèque et valeur temps donne l'anatomie complète de cette prime : que resterait-il de cette prime si l'option, contrairement à un contrat à terme, pouvait elle aussi avoir une valeur initiale nulle?
- (d) Le chapitre 2 mentionnait l'arbitrage de convertibles comme une stratégie de fonds spéculatifs, sans détailler sur quoi elle repose. Montrer que la définition de l'option contenue dans une obligation convertible, donnée dans ce chapitre, permet de comprendre précisément la nature du risque et de l'opportunité que cette stratégie cherche à exploiter.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Décomposer la prime en valeur intrinsèque et valeur temps, chiffré

Un call de prix d'exercice $K = 100$ se négocie, pour cinq valeurs différentes du sous-jacent, aux primes suivantes : $S = 90$, prime = 3,0; $S = 95$, prime = 5,2; $S = 100$, prime = 7,5; $S = 105$, prime = 11,0; $S = 110$, prime = 14,5.

- (a) Pour chacune des cinq valeurs, calculer la valeur intrinsèque de l'option.
- (b) Pour chacune des cinq valeurs, en déduire la valeur temps (prime moins valeur intrinsèque).
- (c) Pour quelle valeur du sous-jacent la valeur temps est-elle maximale? Est-ce cohérent avec la position de l'option (dans, à ou hors la monnaie) à ce niveau?
- (d) Montrer que, quelle que soit la valeur du sous-jacent, la prime ne peut jamais être inférieure à la valeur intrinsèque. Que signifierait le cas contraire?

Exercice 6 — L'ajustement des termes lors d'une division d'actions, chiffré

Un investisseur détient 4 contrats call, chacun portant sur 100 actions, au prix d'exercice $K = 120$. La société procède à une division d'actions à raison de 3 pour 1.

- (a) Calculer, avant la division, le nombre total d'actions couvertes par la position et la valeur totale d'exercice (nombre d'actions $\times$ prix d'exercice).
- (b) Après la division 3 pour 1, calculer le nouveau prix d'exercice et le nouveau nombre d'actions par contrat. Recalculer le nombre total d'actions couvertes et la valeur totale d'exercice après ajustement.
- (c) Comparer les valeurs totales d'exercice avant et après la division. Que confirme cette égalité?
- (d) Avant la division, le cours de l'action est $S = 130$. Calculer la valeur intrinsèque totale de la position. Après la division (le cours devient $S/3$), recalculer la valeur intrinsèque totale avec les nouveaux termes, et vérifier qu'elle est inchangée.